Lamine Mossi

Étudiant en génie informatique · Université Laval

Québec, QC, Canada · 438 866-1726 · mossimahamadoulamine@gmail.com
linkedin.com/in/lamine-mossi · github.com/ammal25

PROFIL

Étudiant en 3e année de baccalauréat en génie informatique à l'Université Laval, formé aux classes préparatoires françaises (filière MP — major de promotion). Profil double compétence : développement logiciel (C/C++, Python, web full stack) et systèmes embarqués (Linux bas niveau, microcontrôleurs, FPGA). Expérience professionnelle active en automatisation VBA pour le gouvernement du Québec. J'ai récemment travaillé avec le Prof. Richard Khoury en partenariat avec Beneva sur un système RAG en assurance (article en révision à ACL). Recherche un stage technique pour l'été 2026 en développement logiciel, systèmes embarqués ou calcul scientifique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages	C, C++, Python, Java, JavaScript, SQL, VBA, Assembleur ARM, VHDL/Verilog
Systèmes et embarqué	Linux / WSL2, pthreads, OpenMP, FUSE, Arduino (ATmega2560), Raspberry Pi, FPGA, LTSpice, FEMM
Développement	React, Vue.js, Node.js, Express, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, REST, JWT, Git (workflow rebase), GoogleTest
IA et calcul scientifique	BERT, Transformers, NLP, NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, OpenCV, MATLAB, méthodes FEM/FD
Réseaux	ARP, IPv4/IPv6, OSPF, Wireshark, namespaces Linux
Outils et écosystème	Microsoft 365, SharePoint, Power BI, Vercel, Doxygen

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur en automatisation et analyste financier — 2023 — aujourd'hui

Ministère de l'Enseignement supérieur du Québec — DGBC · Québec, QC

- Conception et déploiement en production de l'outil OutilsDeContrat (VBA) : générateur automatique de contrats Word multi-annexes avec accord grammatical automatique.
- Intégration SharePoint et Microsoft 365 via COM late-binding pour une compatibilité inter-versions Office.
- Automatisation de flux documentaires complexes, réduction significative du temps de traitement contractuel.
- Contrôle budgétaire EXP et analyse financière pour le bureau DGBC.

Auxiliaire de recherche — Été 2025

Université Laval — Laboratoire de recherche · Québec, QC

- Analyse, catégorisation et structuration d'informations à haute rigueur intellectuelle, applicable à l'interprétation de textes normatifs.
- Structuration et intégration de données numériques dans divers systèmes d'information.
- Exploitation et validation de données avec contrôle qualité et cohérence des ensembles de données.
- Utilisation d'outils de gestion documentaire et bureautiques pour le traitement et le stockage de données.

Annotateur de données — Automne 2024

Université Laval · Québec, QC

- Annotation et structuration de jeux de données pour projets d'apprentissage automatique.

- Contrôle qualité et validation de la cohérence des ensembles annotés.

Signaleur routier et agent de stationnement Juin — octobre 2024

McKinnon Services · Québec, QC

- Gestion de la sécurité sur chantiers et événements de grande envergure.
- Coordination avec opérateurs d'équipement ; respect de normes de sécurité strictes.

FORMATION

Baccalauréat en génie informatique (B. Ing.) 2023 — 2027

Université Laval · Québec, QC

- Cours clés : systèmes d'exploitation (GLO-2001), génie logiciel OO (GLO-2004), bases de données (GLO-2005), microélectronique et photonique (GEL-3007), électromagnétisme appliqué (GEL-2910), réseaux (GIF-3001), capstone mécatronique (GEL-2007).

Classes préparatoires — filière MP (Mathématiques-Physique) 2021 — 2023

UPS · Sousse, Tunisie

- **Major de promotion** · tableaux d'honneur.

Diplôme d'études secondaires 2014 — 2021

CSP Manou Diatta · Niamey, Niger

- **Major de promotion.**

PROJETS

- **Système RAG pour l'assurance — avec le Prof. Richard Khoury, Université Laval (Python, BERT).** Système de Retrieval-Augmented Generation pour le français québécois (domaine assurantiel), avec évaluation linguistique, légalité et fidélité ; article en révision à ACL.
- **FlexiLame — Capstone mécatronique (Python, ATmega2560, FEMM).** Solveur FEM couplé à un banc physique instrumenté, boucle PID, erreur mesurée < 1 %.
- **Système de fichiers FUSE + simulateur FS (C, C++).** FS utilisateur via FUSE puis implémentation complète sur disque virtuel 64 Ko : inodes, bitmap, compactage anti-fragmentation.
- **Parallélisme multi-cœur (C, pthreads, OpenMP).** Benchmark de trois paradigmes sur multiplication matricielle, synchronisation avec pthread_rwlock_t.
- **Driver laser CMOS (LTSpice, Python).** Étage de polarisation pour diode laser (temps de montée < 250 ps), benchmark de trois technologies CMOS.
- **Application web full stack (React, Node, Express, MongoDB).** Cycle complet : maquettes, API REST, authentification JWT, déploiement Vercel.
- **Portfolio technique — code source et démonstrations :** github.com/ammal25

BOURSES ET DISTINCTIONS

- 2023 — Bourse d'excellence, Gouvernement du Québec (exemption des frais de scolarité majorés).
- 2023 — Bourse d'admission, Université de Sherbrooke (2 000 $ CAD).
- 2021 — Bourse d'excellence complète, Gouvernement du Niger.

LANGUES

Français	Langue maternelle
Anglais	Avancé — lu, écrit, parlé (usage technique quotidien)
Arabe	Intermédiaire-avancé (≈ 85 %)